第8章

键和花键结合的精度设计与检测

内 容 提 要:

1.平键结合的结构和几何参数;

2.平键结合的精度设计:

(1)配合尺寸的《极限与配合》，即基准制、公差等级、基本偏差和公差带;

(2)非配合尺寸的公差带;

(3)平键结合的配合表面的几何公差和表面粗糙度轮廓;

3.矩形花键结合的几何参数和定心方式;

4.矩形花键结合的精度设计:

(1)基准制;

(2)公差带;

(3)几何公差和表面粗糙度l轮廓;

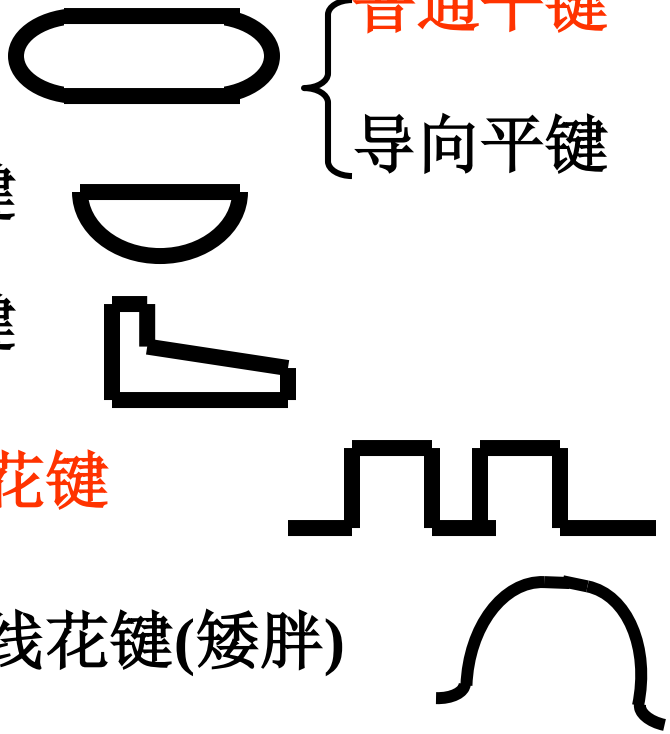
5.平键和矩形花键公差在图样上的标注;

第8章 键、花键结合的精度设计与检测

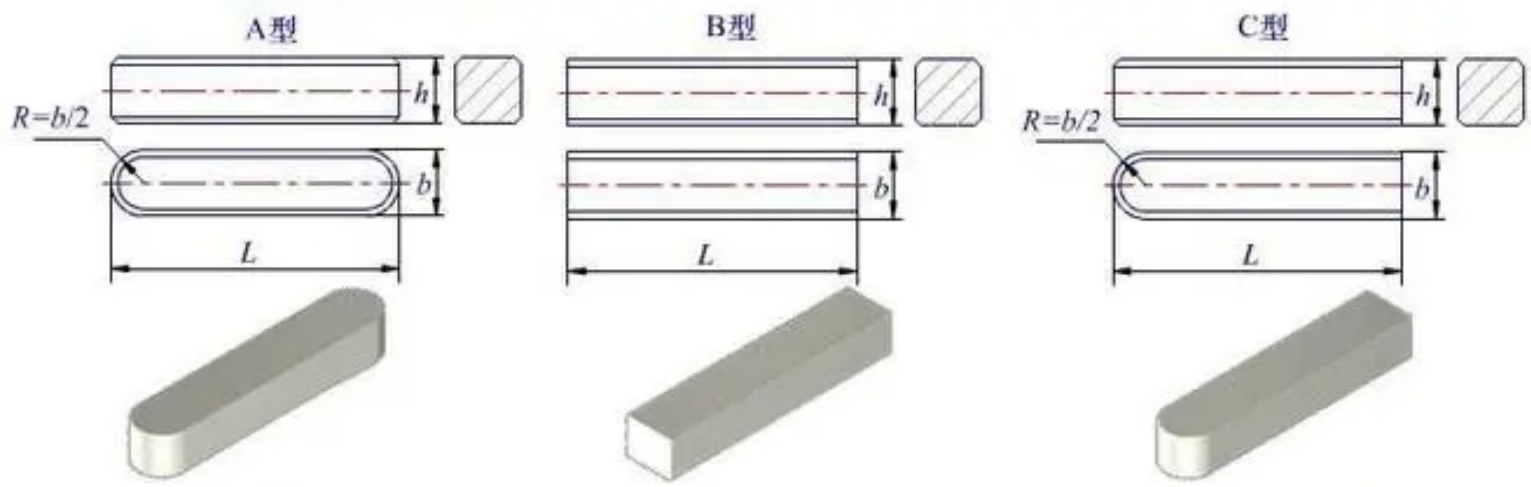
键的作用： （1）传递转矩 (2) 传递运动

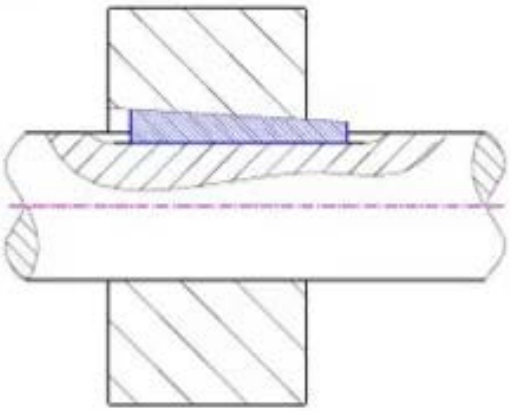
（3）导向

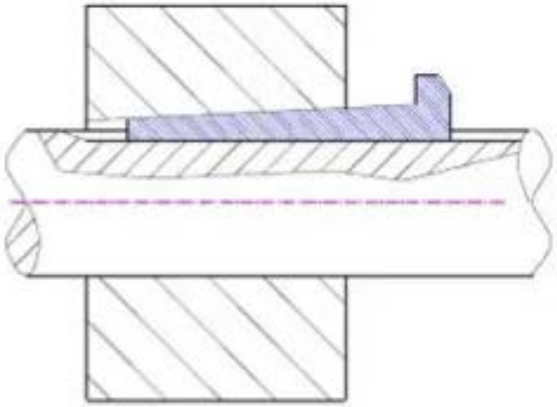
键的分类
- 单键
  - 平键
    - 普通平键
    - 导向平键
  - 半圆键
  - 楔形键
- 花键
  - 矩形花键
  - 渐开线花键(矮胖)



本章只介绍普通平键和矩形花键的精度设计。


A型
B型
C型
R=b/2
R=b/2
h
b
L

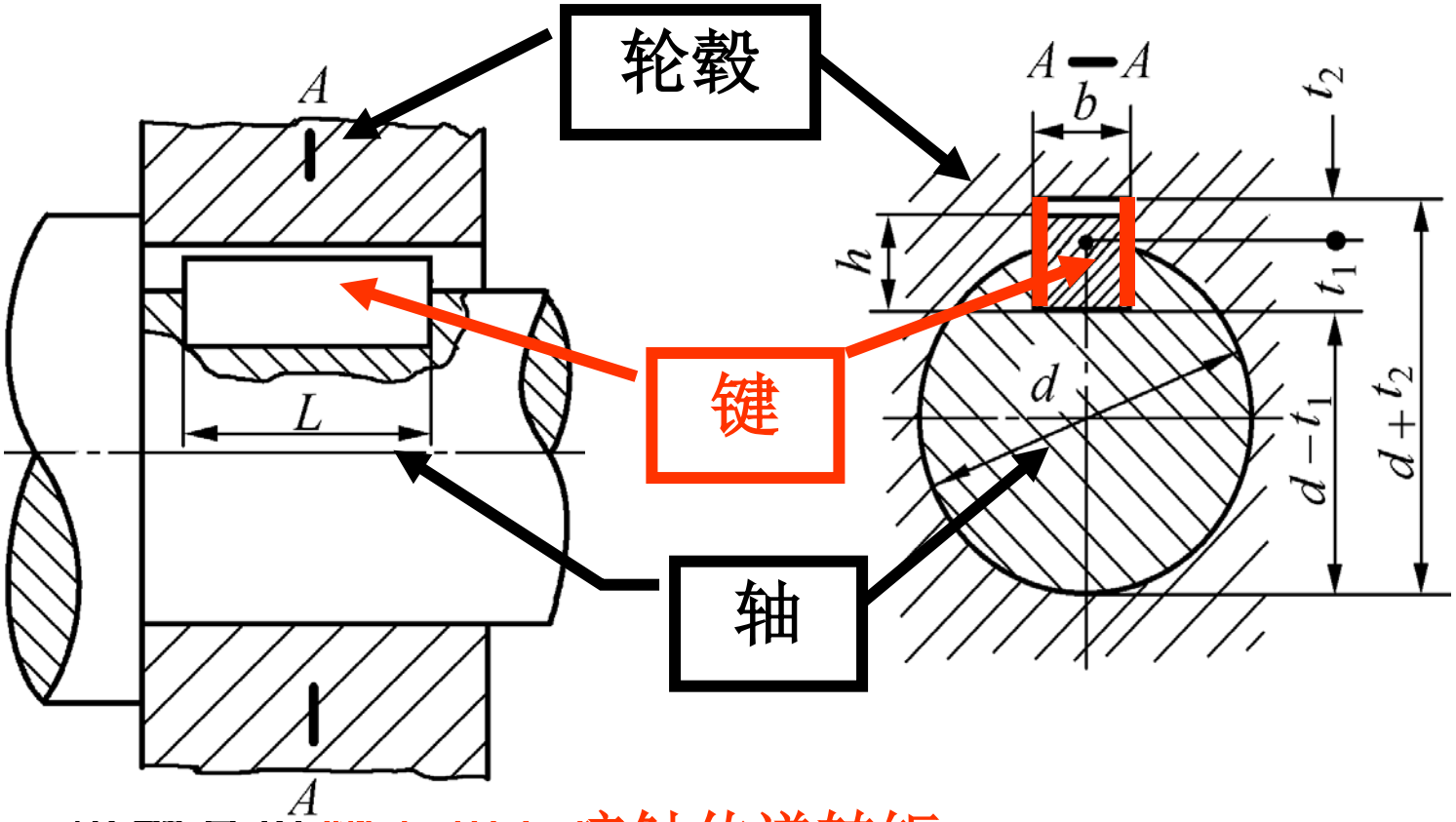




8.1 普通平键结合的精度设计

8.1.1 普通平键结合的结构和几何参数

1. 结构 (见图8.1所示)



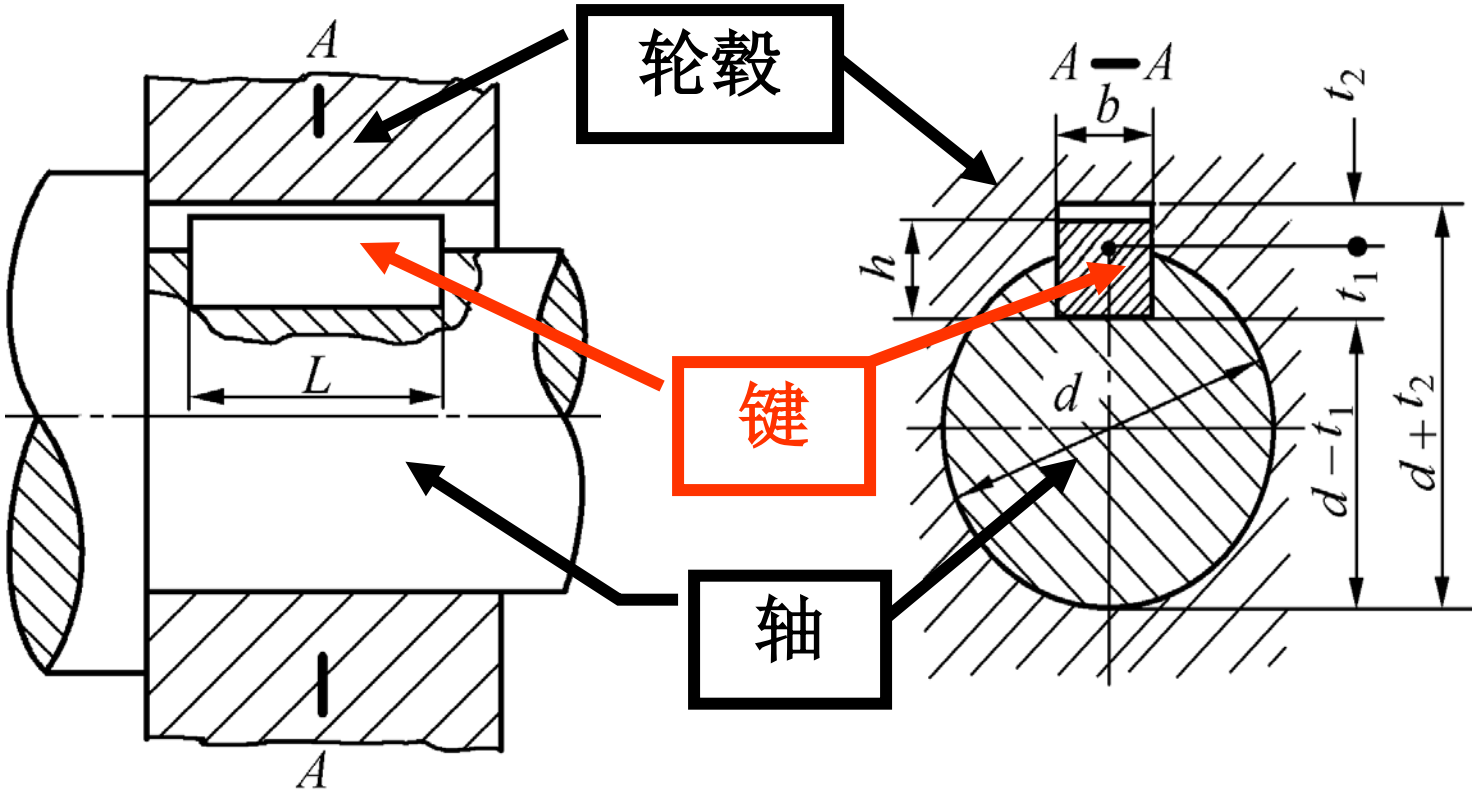
平键是以侧面相互接触传递转矩，
故宽度b为配合尺寸。

2. 几何参数：

（1）键 — 宽：b、高度：h、长度：l

（2）轴槽 — 宽度：b、深度：t_1、长度：L

（3）轮毂槽 — 宽度：b、深度：、t_2



键和键槽的尺寸与极限偏差见表8.1所示。

表 8.1 普通平键和键槽的尺寸与极限偏差 （摘自 GB/T 1095—2003 和 GB/T 1096—2003） mm

键尺寸 $b\times h$	键		键槽										公称直径 d**
	宽度	高度	宽度 b					深度					
	极限偏差		基本尺寸	极限偏差					轴 t_1		毂 t_2		
	b:h8	h:h11 (h8)*		正常联结		紧密联结	松联结		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
				轴 N9	毂 JS9	轴和毂 P9	轴 H9	毂 D10					
2×2	0 -0.014	(0 -0.014)	2	-0.004 -0.029	±0.012 5	-0.006 -0.031	+0.025 0	+0.060 +0.020	1.2	+0.1 0	1.0	+0.1 0	自 6～8
3×3			3						1.8		1.4		>8～10
4×4	0 -0.018	(0 -0.018)	4	0 0.030	±0.015	-0.012 -0.042	+0.030 0	+0.078 +0.030	2.5		1.8		>10～12
5×5			5						3.0		2.3		>12～17
6×6			6						3.5		2.8		>17～22
8×7	0 [illegible]		8	0 [illegible]	±0.018	-0.015 [illegible]	+0.036 0	+0.098 [illegible]	4.0		3.3		>22～30

8.1.2 普通平键的精度设计

1.平键的尺寸公差与配合(见表8. 1)

（1）配合尺寸—*b*

① 基准制： 基准轴 h ② 公差等级： IT8~IT10

③ 基本偏差 键：h

轴槽：H、N、P 轮槽：D、JS、P

表 8.1 普通平键和键槽的尺寸与极限偏差 （摘自 GB/T 1095—2003 和 GB/T 1096—2003） mm

键尺寸 $b\times h$	键		键槽										公称直径 d**
	宽度	高度	宽度 b						深度				
	极限偏差		基本尺寸	极限偏差					轴 t_1		毂 t_2		
	b:h8	h:h11 (h8)*		正常联结		紧密联结	松联结		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
				轴 N9	毂 JS9	轴和毂 P9	轴 H9	毂 D10					
2×2	0 -0.014	(0 -0.014)	2	-0.004 -0.029	±0.012 5	-0.006 -0.031	+0.025 0	+0.060 +0.020	1.2	+0.1 0	1.0	+0.1 0	自 6～8
3×3			3						1.8		1.4		>8～10
4×4	0 -0.018	(0 -0.018)	4	0 0.030	±0.015	-0.012 -0.042	+0.030 0	+0.078 +0.030	2.5		1.8		>10～12
5×5			5						3.0		2.3		>12～17
6×6			6						3.5		2.8		>17～22
8×7	0 -0.022		8	0 -0.036	±0.018	-0.015 -0.051	+0.036 0	+0.098 +0.040	4.0		3.3		>22～30

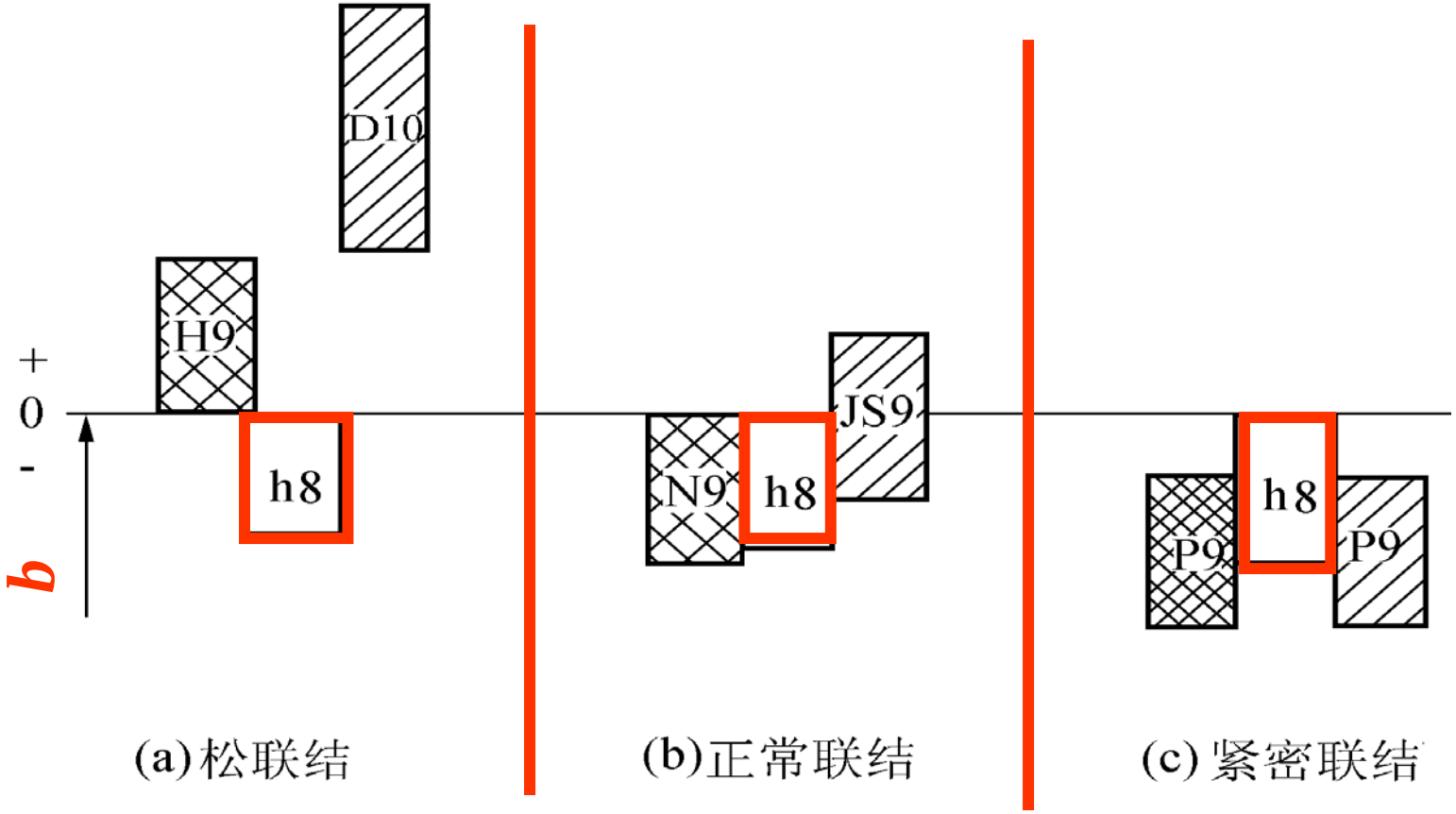
④ 尺寸公差带（见表8.1）

键：h8　　轴槽：H9、N9、P9

轮槽：D10、JS9、P9

其公差带选自：GB/T1801—2009。

公差带图见图8.2所示。



⑤ 配合种类及其应用(表8.2)

① $\frac{H9}{h8}$ 与 $\frac{D10}{h8}$ 松联结

② $\frac{N9}{h8}$ 与 $\frac{JS9}{h8}$ 正常联结

③ $\frac{P9}{h8}$ 与 $\frac{P9}{h8}$ 紧密联接

表 8.2 普通平键联结的三组配合及其应用

配合种类	宽度 b 的公差带			应　用
	键	轴键槽	轮毂键槽	
松联结		H9	D10	用于导向平键,轮毂在轴上移动
正常联结	h8	N9	JS9	键在轴键槽中和轮毂键槽中均固定,用于载荷不大的场合
紧密联结		P9	P9	键在轴键槽中和轮毂键槽中均牢固地固定,用于载荷较大、有冲击和双向转矩的场合

（2）非配合尺寸的公差带（表8.1）

键：　　高h11、长h14

轴槽：　深度：t_1，长H14

轮槽：　　深度：t_2

t_1和t_2由表8.1查得。

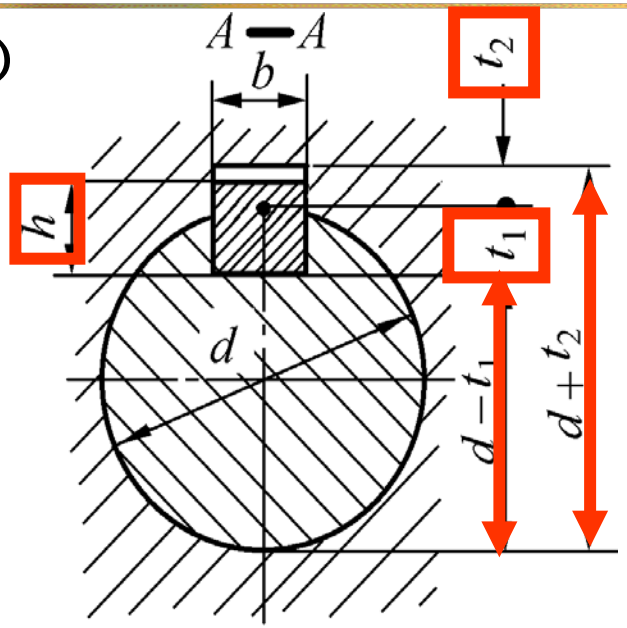


表 8.1　普通平键和键槽的尺寸与极限偏差　（摘自 GB/T 1095—2003 和 GB/T 1096—2003）　m

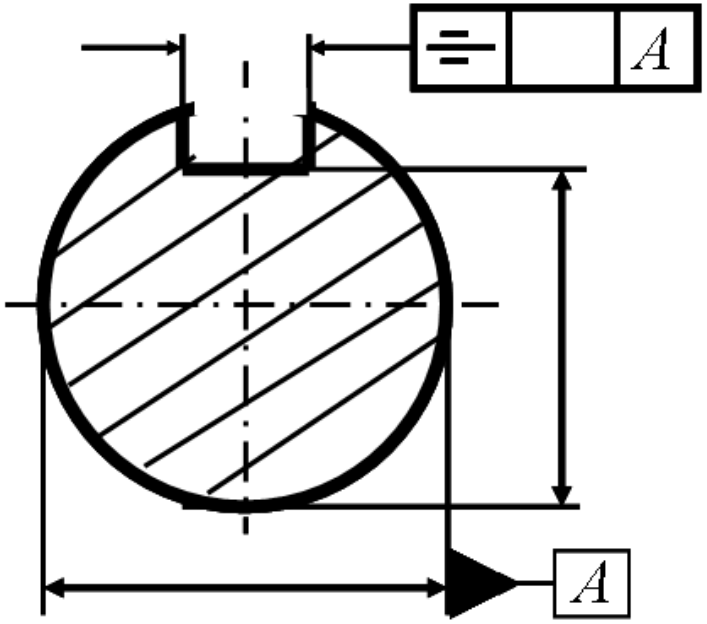
键尺寸 $b\times h$	键		键槽										公称直径 d**
	宽度	高度	宽度 b						深度				
	极限偏差		基本尺寸	极限偏差					轴 t_1		毂 t_2		
	b:h8	h:h11 (h8)*		正常联结		紧密联结	松联结		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
				轴 N9	毂 JS9	轴和毂 P9	轴 H9	毂 D10					
2×2	0 −0.014	(0 −0.014)	2	−0.004 −0.029	±0.012 5	−0.006 −0.031	+0.025 0	+0.060 +0.020	1.2	+0.1 0	1.0	+0.1 0	自 6～8
3×3			3						1.8		1.4		>8～10
4×4	0 −0.018	(0 −0.018)	4	0 0.030	±0.015	−0.012 −0.042	+0.030 0	+0.078 +0.030	2.5		1.8		>10～12
5×5			5						3.0		2.3		>12～17
6×6			6						3.5		2.8		>17～22

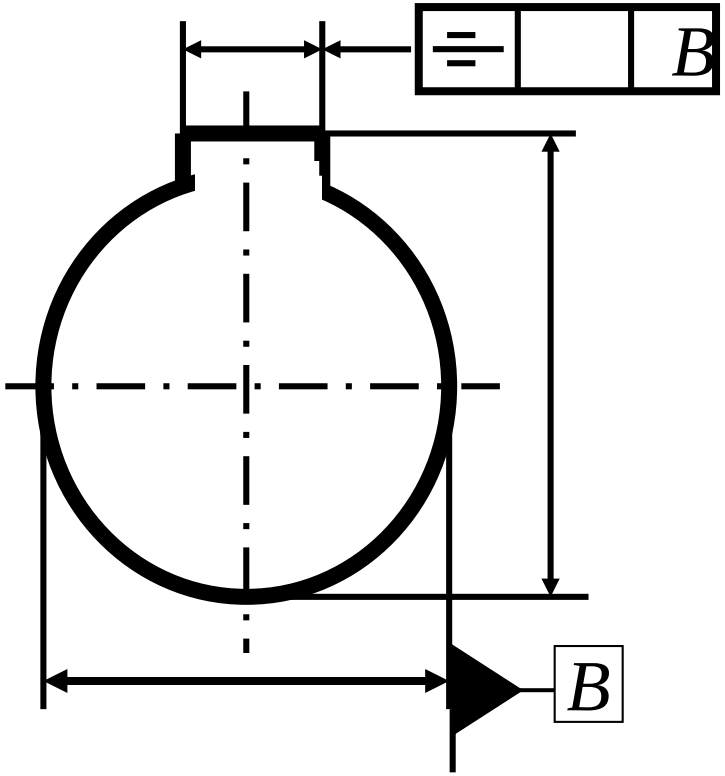
在图样上以（$d-t_1$）和（$d+t_2$）形式标注。

2. 配合表面的几何公差　　对称度

为保证键与键槽的配合要求，需规定键槽两侧面的中心平面对其轴线的对称度公差。

其公差值按GB/T 1184－1996取7～9级(表4. 16)。

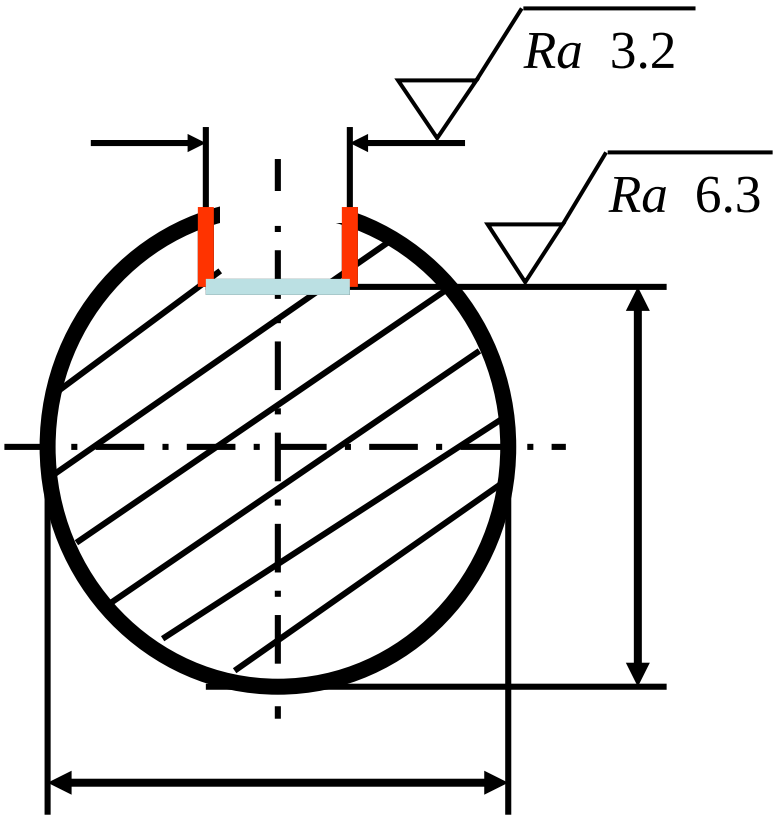


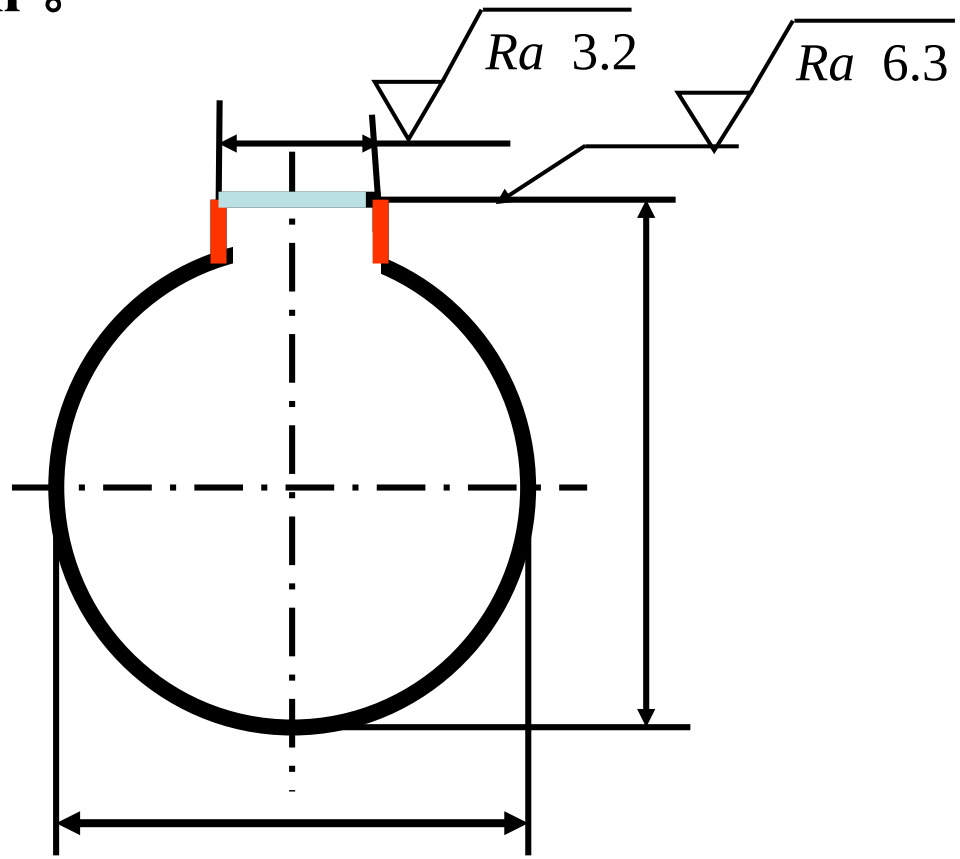


3. 配合表面的表面粗糙度轮廓

配合表面：表面粗糙度*Ra*的上限值一般取1.6～3.2 μm，

非配合表面：　　取6.3 μm 。





4. 键槽尺寸和公差在图样上的标注（见例题）

5. 例题 某机构采用普通平键正常联结的φ25H8 Ⓔ孔，φ25h7 Ⓔ轴传递扭矩，查表确定键槽剖面尺寸和公差，并将它们标注在零件图上。

解：(1) 根据平键为正常联结和$D(d)=\Phi25$查表8.1得

轴：槽宽 $b=8\text{N}9=8^{0}_{-0.036}$；槽深 $t_1=4^{+0.2}_{0}$，即 $(d-t_1)^{0}_{-0.2}=21^{0}_{-0.2}$

孔：槽宽 $b=8\text{JS}9=8\pm0.018$；槽深 $t_2=3.3^{+0.2}_{0}$，即 $(d+t_2)^{+0.2}_{0}=28.3^{+0.2}_{0}$

表 8.1 普通平键和键槽的尺寸与极限偏差 （摘自 GB/T 1095—2003 和 GB/T 1096—2003） mm

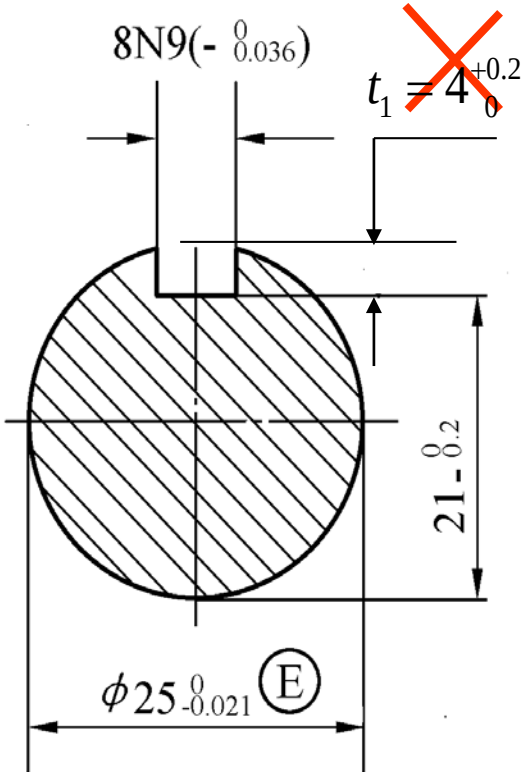
键尺寸 $b\times h$	键		键槽										公称直径 d**
	宽度	高度	宽度 b						深度				
	极限偏差		基本尺寸	极限偏差					轴 t_1		毂 t_2		
	b:h8	h:h11 (h8)*		正常联结		紧密联结	松联结		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	
				轴 N9	毂 JS9	轴和毂 P9	轴 H9	毂 D10					
2×2	0 −0.014	(0 −0.014)	2	−0.004 −0.029	±0.012 5	−0.006 −0.031	+0.025 0	+0.060 +0.020	1.2	+0.1 0	1.0	+0.1 0	自 6～8
3×3			3						1.8		1.4		>8～10
4×4	0 −0.018	(0 −0.018)	4	0 0.030	±0.015	−0.012 −0.042	+0.030 0	+0.078 +0.030	2.5		1.8		>10～12
5×5			5						3.0		2.3		>12～17
6×6			6						3.5		2.8		>17～22
8×7	0 −0.022		8	0 −0.036	±0.018	−0.015 −0.051	+0.036 0	+0.098 +0.040	4.0	+0.2 0	3.3	+0.2 0	>22～30
10×8			10						5.0		3.3		>30～38

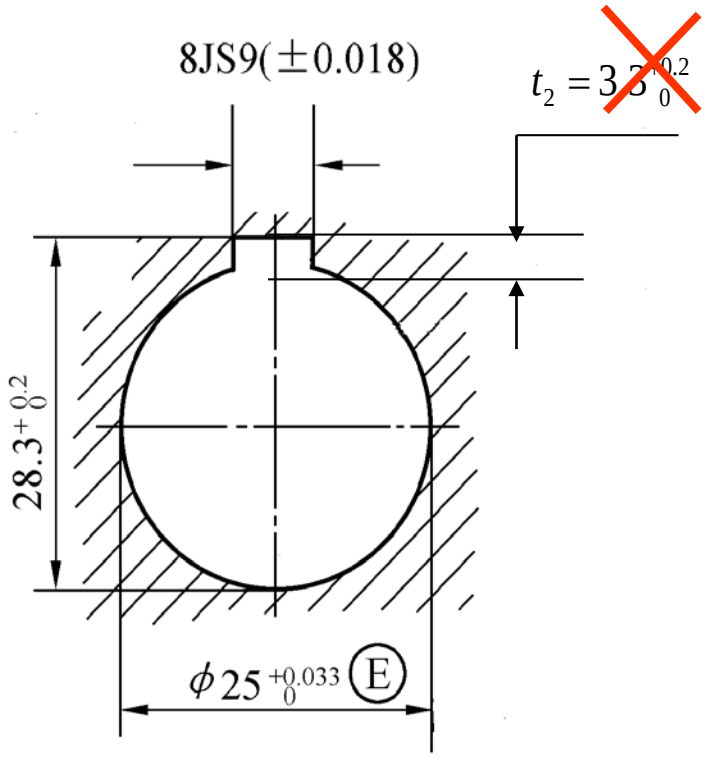
轴：槽宽 $b=8\text{N}9=8^{0}_{-0.036}$；槽深 $t_1=4^{+0.2}_{0}$，即 $(d-t_1)^{0}_{-0.2}=21^{0}_{-0.2}$

孔：槽宽 $b=8\text{JS}9=8\pm0.018$；槽深 $t_2=3.3^{+0.2}_{0}$，即 $(d+t_2)^{+0.2}_{0}=28.3^{+0.2}_{0}$

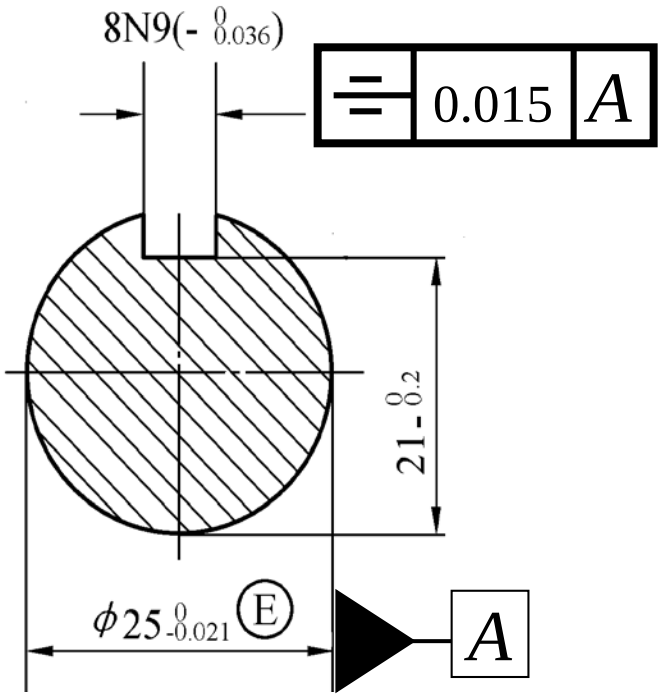
（2）由表3.2、3.4和表3.5查得孔 $\phi25^{+0.033}_{0}$ Ⓔ ，轴 $\phi25^{0}_{-0.021}$ Ⓔ

将上述查得尺寸及其公差标注在零件图上。





(3)查表4.16得键槽侧面对其轴线的对称度公差(若取8级)t = 0.015;



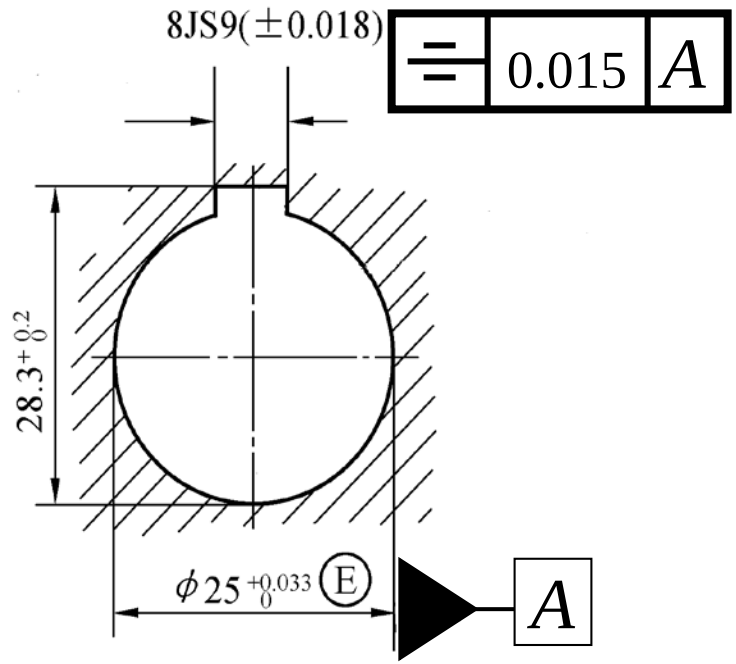
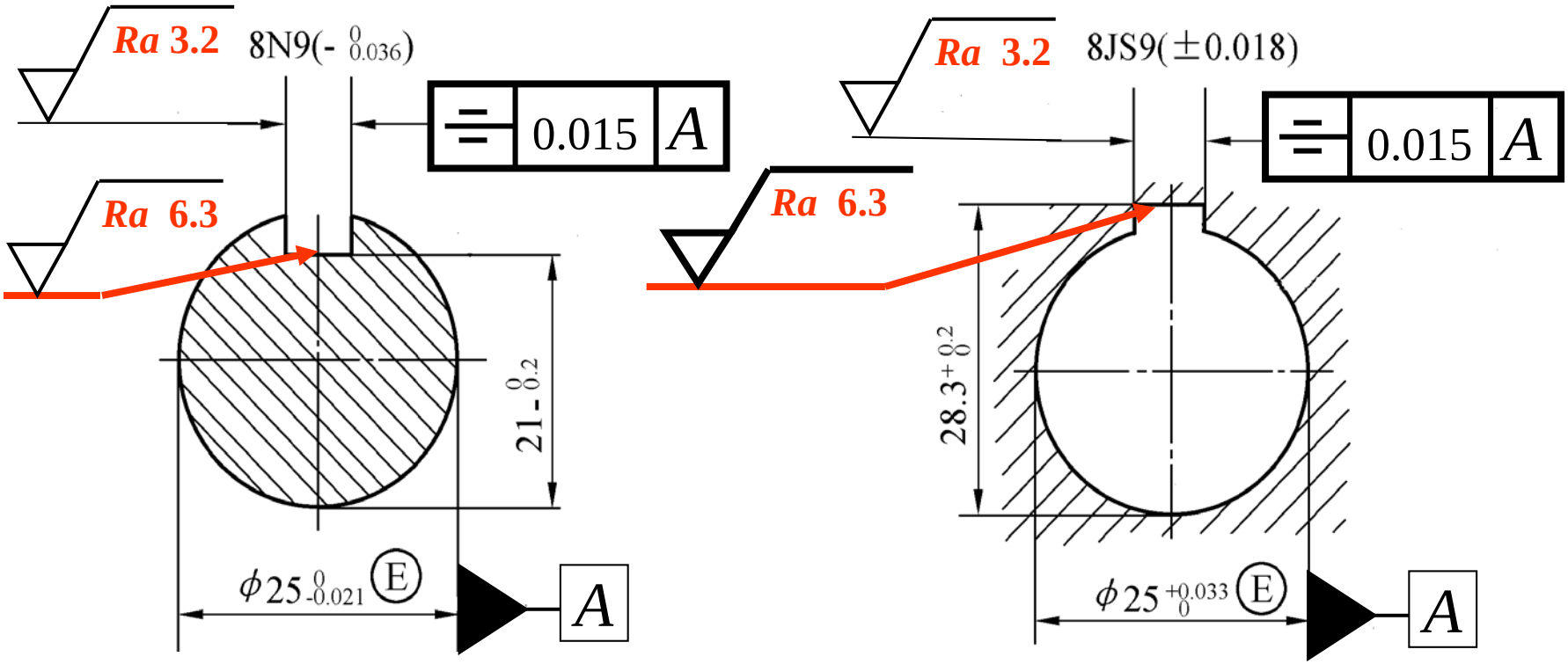


表4.16 同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值 （摘自 GB/T 1184—1996） μm

主参数 $d(D)$、B、L/mm	公差等级											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
≤1	0.4	0.6	1.0	1.5	2.5	4	6	10	15	25	40	60
>1~3	0.4	0.6	1.0	1.5	2.5	4	6	10	20	40	60	120
>3~6	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	12	25	50	80	150
>6~10	0.6	1	1.5	2.5	4	6	10	15	30	60	100	200
>10~18	0.8	1.2	2	3	5	8	12	20	40	80	120	250

(4) 键槽侧面粗糙度轮廓*Ra*上限值:1.6~3.2 μm ,取3.2μm

键槽侧底面粗糙度轮廓*Ra*上限值:取6.3μm



(5) 上述各项公差要求在图样上在标注如图8.3上述。

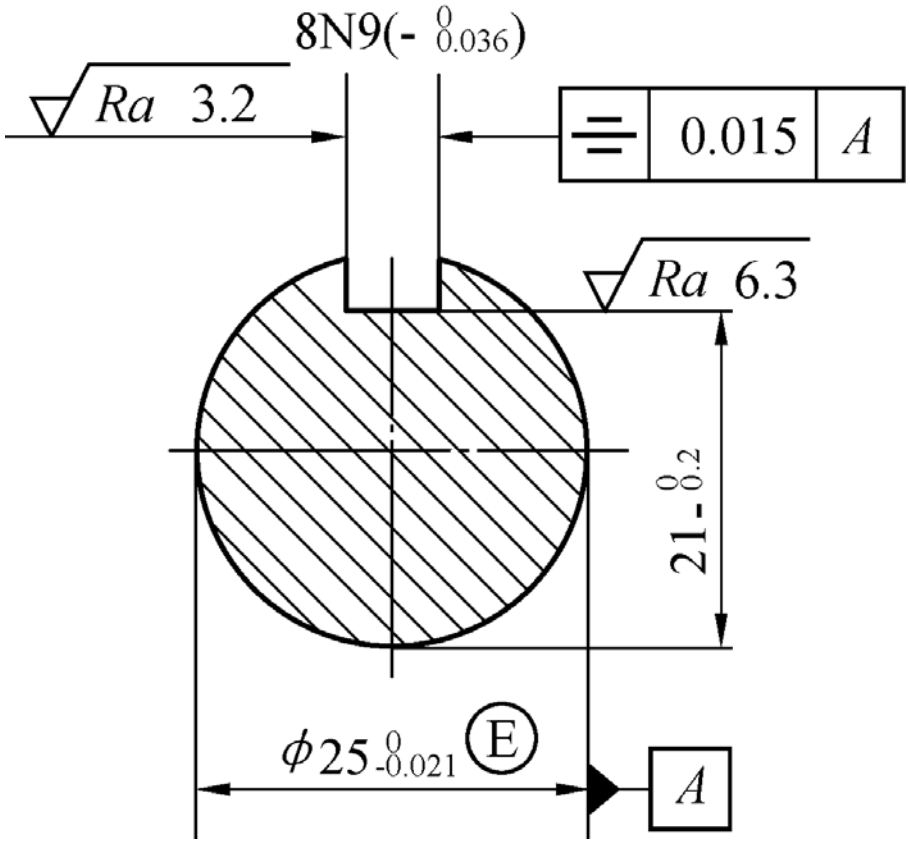


图8.3轴键槽的公差标注

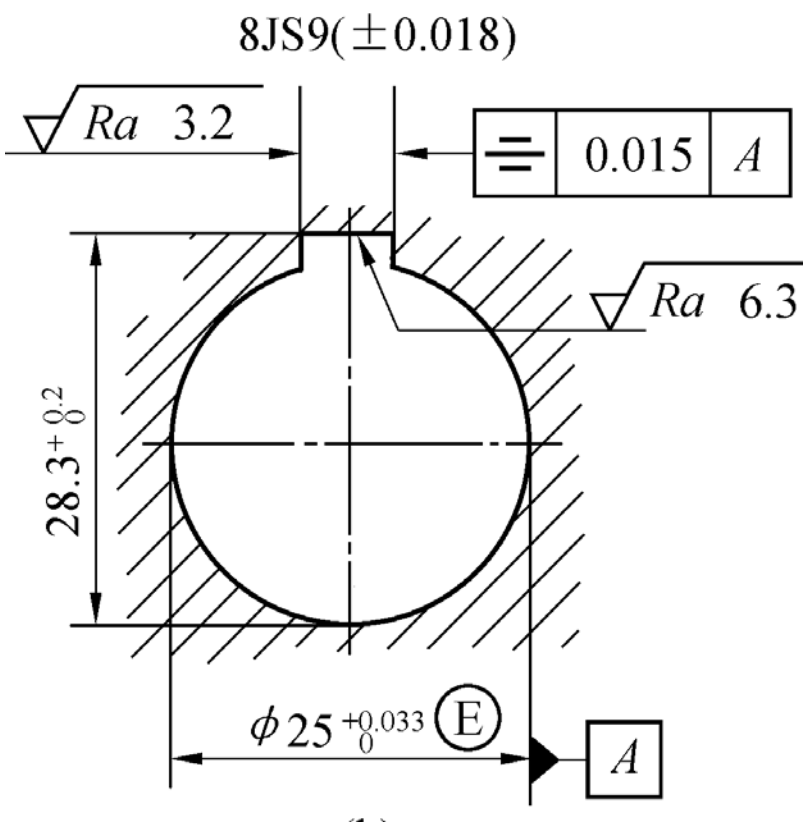


图8.3孔键槽的公差标注

8.2 矩形花键结合的精度设计与检测

GB/T1144—2001《矩形花键尺寸、公差和检验》规定了矩形花键联结的尺寸系列、定心方式、公差与配合、标注方法及检验规定。

为了便于加工和检测，矩形花键的键数N规定为偶数，只有6、8、10三种。按承载能力分为轻系列、中系列。中系列的键高尺寸较大，承载能力强。矩形花键的公称尺寸系列如表8.3所示。

表 8.3 矩形花键基本尺寸系列 （摘自 GB/T 1144—2001） mm

小径 d	轻系列				中系列			
	规格 $N\times d\times D\times B$	键数 N	大径 D	键宽 B	规格 $N\times d\times D\times B$	键数 N	大径 D	键宽 B
11	–	–	–	–	$6\times11\times14\times3$	6	14	3
13					$6\times13\times16\times3.5$		16	3.5
16					$6\times16\times20\times4$		20	4
18					$6\times18\times22\times5$		22	5
21					$6\times21\times25\times5$		25	
23	$6\times23\times26\times6$	6	26	6	$6\times23\times28\times6$		28	6
26	$6\times26\times30\times6$		30		$6\times26\times32\times6$		32	
28	$6\times28\times32\times7$		32	7	$6\times28\times34\times7$		34	7
32	$8\times32\times36\times6$		36	6	$8\times32\times38\times6$	8	38	6
36	$8\times36\times40\times7$	8	40	7	$8\times36\times42\times7$		42	7
42	$8\times42\times46\times8$		46	8	$8\times42\times48\times8$		48	8

8.2.1 矩形花键的几何参数和定心方式

矩形花键的联结如图8.7所示。

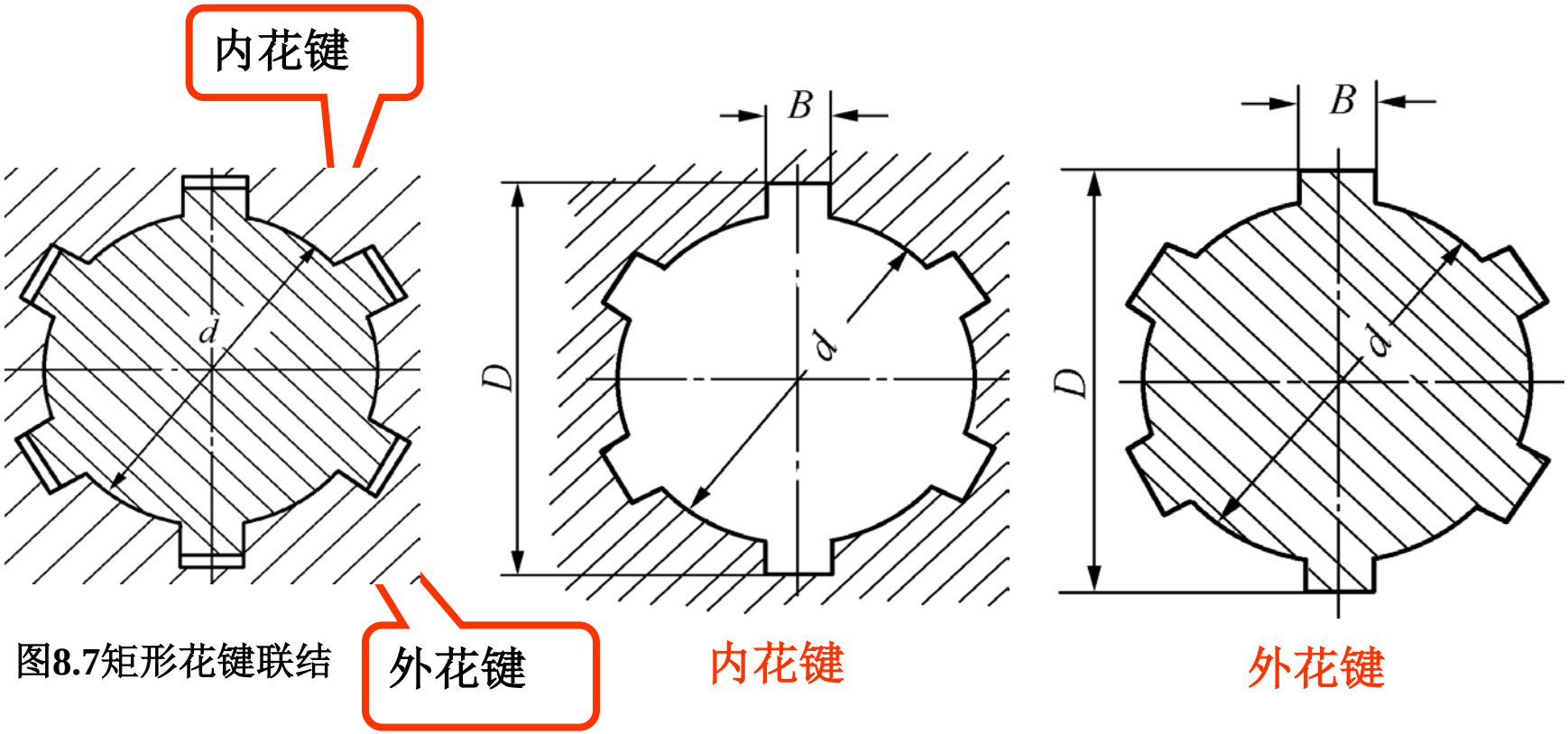


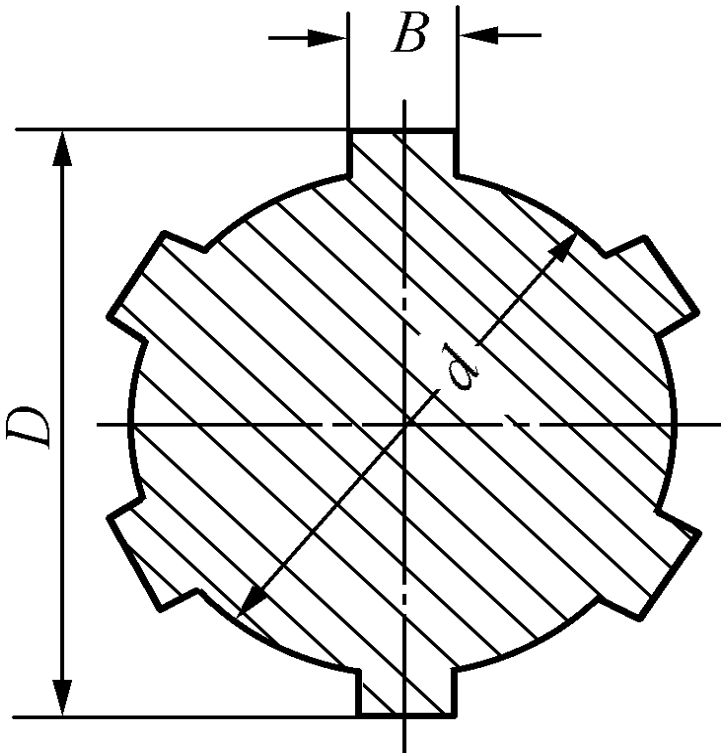
图8.7矩形花键联结

1. 矩形花主要键几何参数（如图8. 6所示）

键数 N 、

大径 D、　　小径 d、

和键宽 B。



如 $N = 6$， $d = 23$,
$D = 26$, $B = 6$ 。

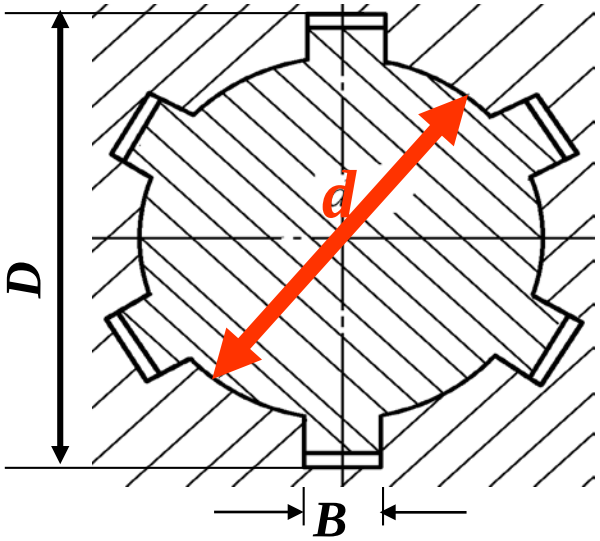
其表示方法为

$N \times d \times D \times B = 6 \times 23 \times 26 \times 6$

2. 定心方式：

花键联结主要是保证内、外花键的同轴度，以及内、外花键键侧面接触的均匀性，保证传递一定的扭矩。为此，必须保证具有一定的配合性质。

理论上花键有小径*d*、大径*D*和键侧面*B*三种定心方式。



GB/T1144－2001规定小径d 定心。

即以小径结合面为定心表面，来确定内外花键的配合性质。

因此，对小径有较高的精度要求。对非定心表面的大径*D*的精度要求较低，且有较大间隙。对非定心的键和键槽侧面也有较高的精度要求，因为它们要起传递扭矩和导向的作用。

矩形花键联结以小径*d*定心的优点：

① 小径定心的定心精度高，稳定性好。能用磨削的方法消除热处理后的变形，从而提高了定心直径的制造精度。

② 有利于简化加工工艺，降低成本。尤其是对内花键定心表面的加工，采用磨削加工，可以减少成本较高的拉刀的规格，也易于保证表面质量。

③ 采用小径定心与国际标准的规定完全一致，便于技术引进，有利于机械产品的进出口和技术交流。

④ 有利于齿轮精度标准的贯彻与配套。

8.2.2 矩形花键结合的精度设计

1. 矩形花键的极限与配合 （ 见表8.4 ）

（1）基准制 — **基孔制(H):**可以减少加工和检验内花键的拉刀和量规的规格和数量。

（2）标准公差等级

（3）基本偏差　　（4）公差带：选自**GB/T1801—2009** 。

表 8.4　内、外花键的尺寸公差带　　（摘自 GB/T 1144—2001）

内花键				外花键			装配型式
d	D	B 拉削后不热处理	B 拉削后热处理	d	D	B	
一般用							
H7	H10	H9	H11	f7	a11	d10	滑动
				g7		f9	紧滑动
				h7		h10	固定
精密传动用							
H5	H10	H7、H9		f5	a11	d8	滑动
				g5		f7	紧滑动
				h5		h8	固定
H6				f6		d8	滑动
				g6		f7	紧滑动
				h6		d8	固定

注：① 精密传动用的内花键，当需要控制键侧配合间隙时，槽宽可选用 H7，一般情况下可选用 H9。

② d 为 H6 ⒷⒷ和 H7 ⒺⒺ的内花键，允许与提高一级的外花键配合。

装配型式（见表8.4所示）

① 滑动联结：用于内、外花键之间工作时有相对移动。

② 紧滑动联结：用于内、外花键有定心精度要求。

③ 固定联结：用于内、外花键之间工作时无轴向移动。

精度

① 一般传动：内花键拉削后再进行热处理，其变形不易修正，故由IT9→IT11。

② 精密传动：当键侧配合间隙要求较高时，内花键槽宽选H7，一般选IT9。

表 8.4 内、外花键的尺寸公差带 （摘自 GB/T 1144—2001）

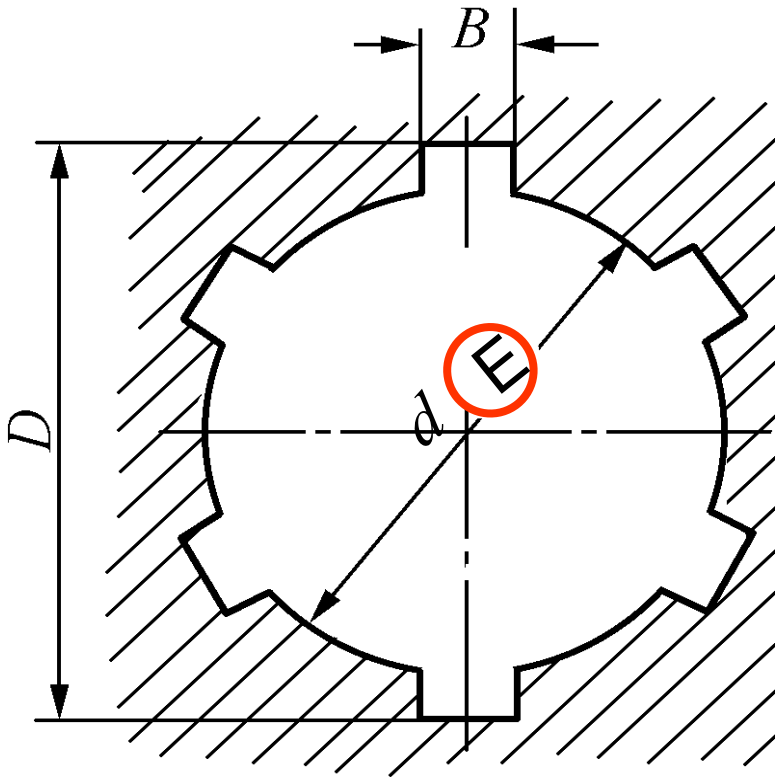
内花键				外花键			装配型式
d	D	B 拉削后不热处理	B 拉削后热处理	d	D	B	
一般用							
H7	H10	H9	H11	f7	a11	d10	滑动
				g7		f9	紧滑动
				h7		h10	固定
精密传动用							
H5	H10	H7、H9		f5	a11	d8	滑动
				g5		f7	紧滑动
H6				h5		h8	固定
				f6		d8	滑动
				g6		f7	紧滑动
				h6		d8	固定

注：① 精密传动用的内花键，当需要控制键侧配合间隙时，槽宽可选用 H7，一般情况下可选用 H9。

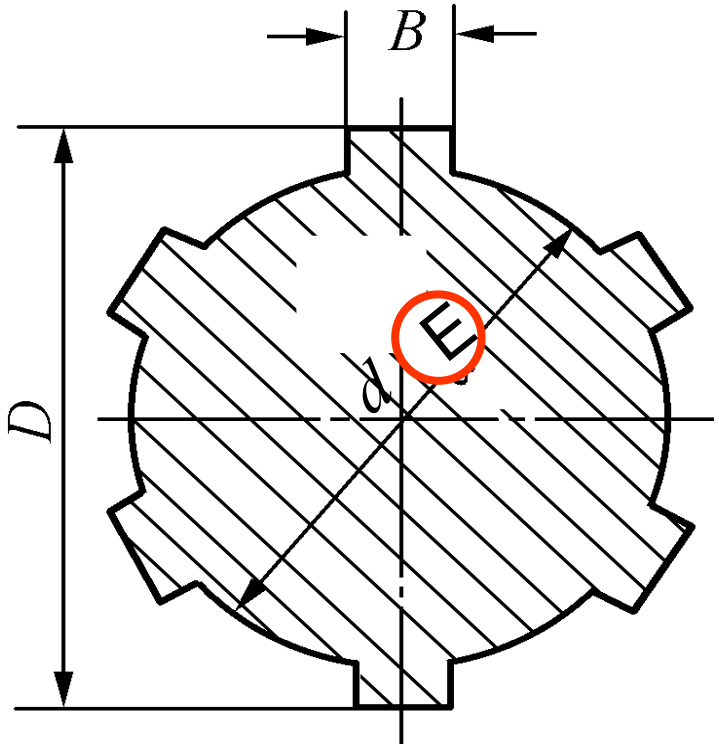
② d 为 H6 ⓔ和 H7 ⓔ的内花键，允许与提高一级的外花键配合。

3. 几何公差

（1）为了保证内、外花键小径定心表面的配合性质，故小径采用包容要求Ⓔ；



内花键



外花键

（2）一般规定位置度公差，并采用最大实体要求（其标注见图8.8）

位置度公差用于控制对称度和等分度误差。

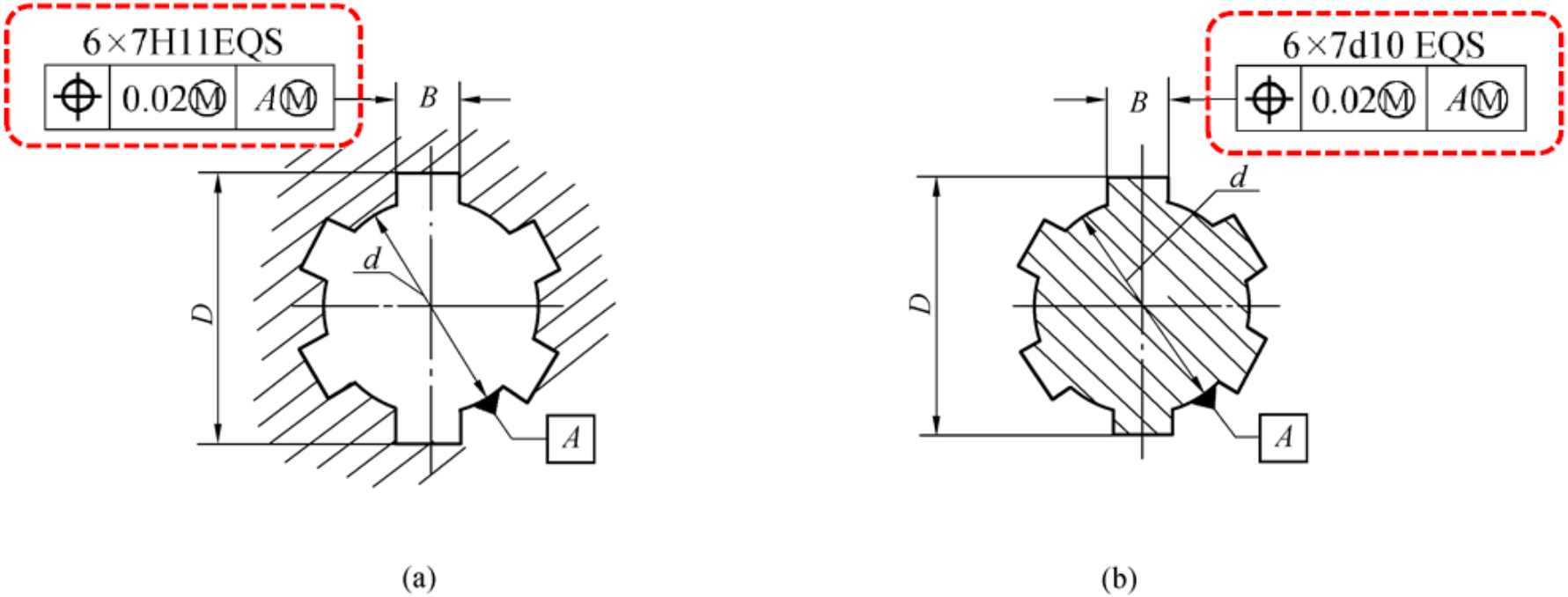


图8.8花键位置度公差

（3）对单件和小批量生产规定对称度，并采用独立原则，如图8. 9所示。

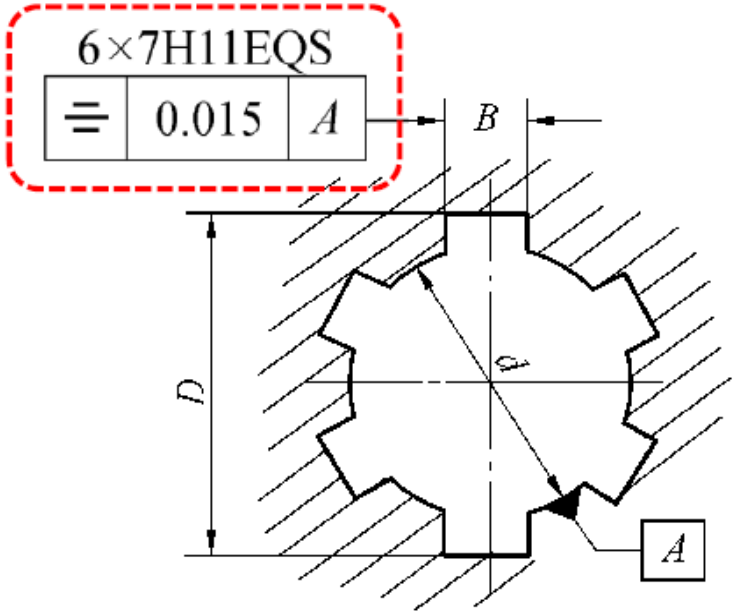


图8.9（a）内花键对称度公差标注

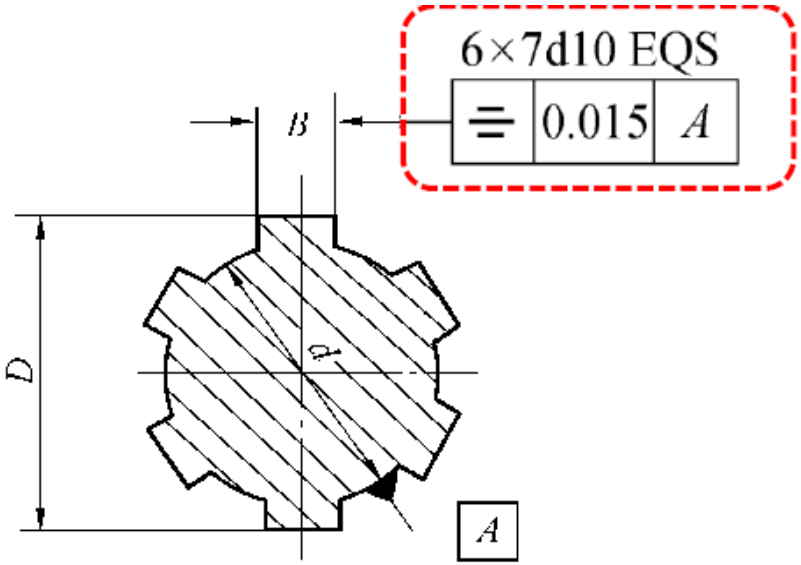


图8.9（b）外花键对称度公差标注

位置度和对称度公差数值 见表8.5。

表 8.5 位置度公差 （摘自 GB/T 1144—2001） mm

键槽宽或键宽 B			3	3.5～6	7～10	12～18
位置度公差 t_1	键槽宽		0.010	0.015	0.020	0.025
	键宽	滑动、固定	0.010	0.015	0.020	0.025
		紧滑动	0.006	0.010	0.013	0.016
对称度公差 t_2	一般用		0.010	0.012	0.015	0.018
	精密传动用		0.006	0.008	0.009	0.011

3.表面粗糙度(表8.6)

表 8.6 矩形花键表面粗糙度推荐值

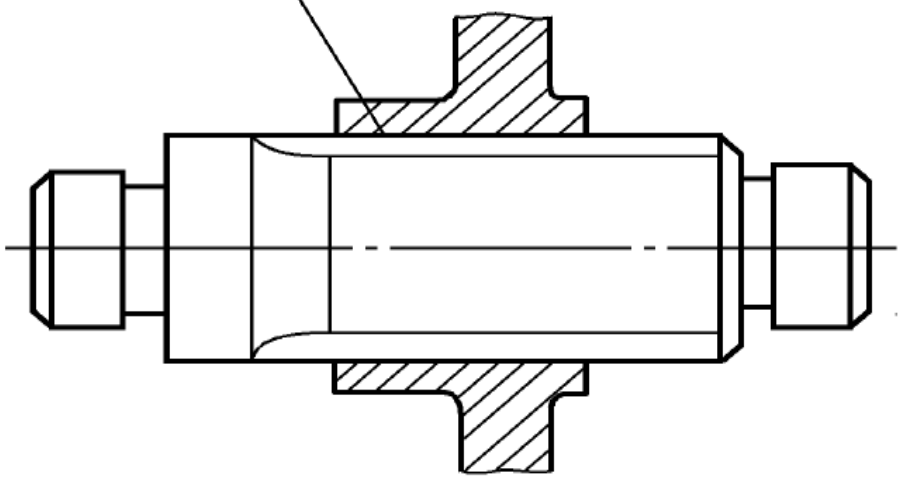
μm

加工表面	内花键	外花键
	Ra 不大于	
大径	6.3	3.2
小径	0.8	0.8
键侧	3.2	0.8

4. 图样标注

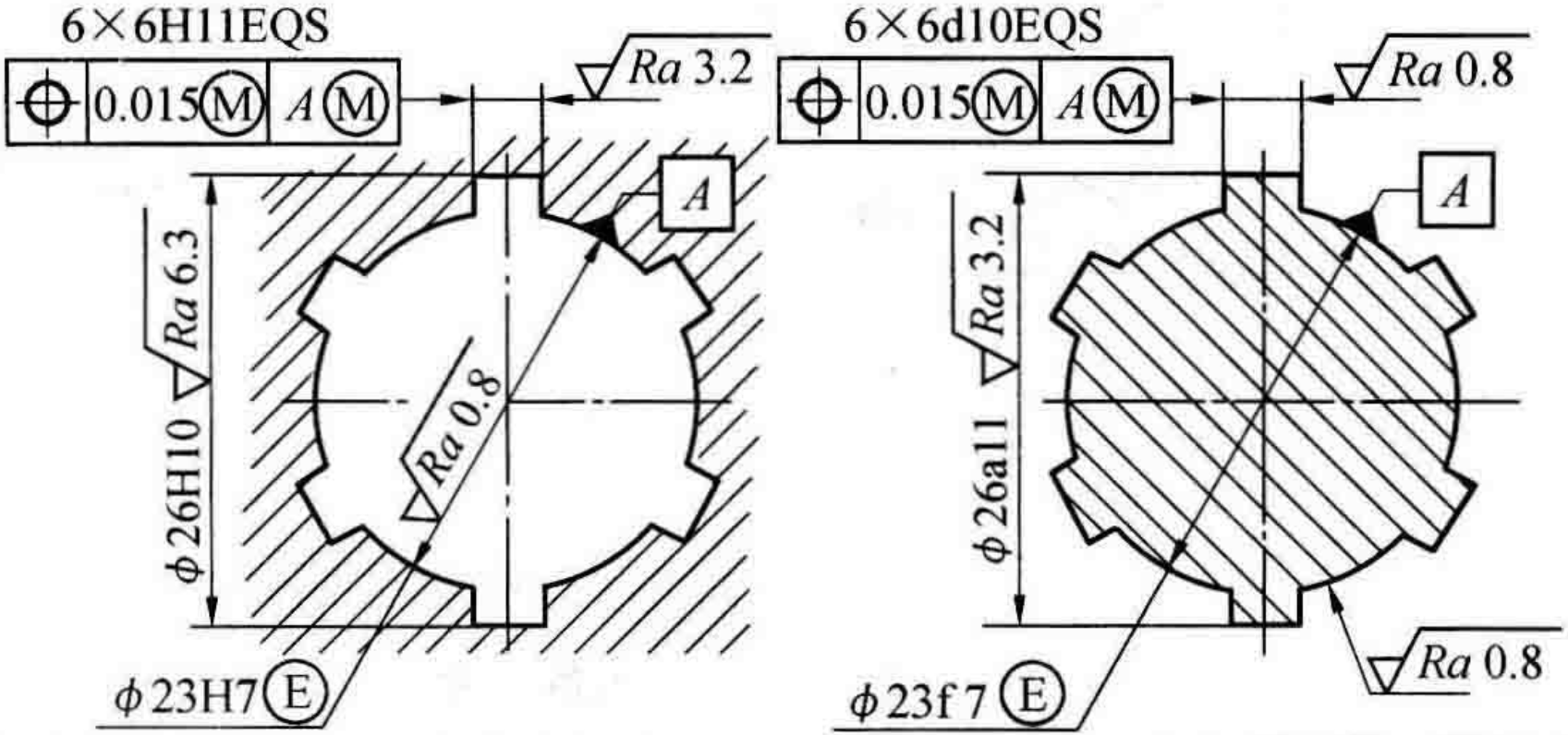
(1) 装配图上的标注

$$6\times 28\frac{H7}{f7}\times 34\frac{H10}{a11}\times 7\frac{H11}{d10}$$



4. 图样标注

(2) 零件图上的标注



(b) 内花键　　(c) 外花键